

Stage

Rigon Ajvazi

May 2026

1 Présentation de l'étude confiée

1.1 Contexte général du projet

Le projet réalisé s'inscrit dans le domaine de la robotique intelligente et de la perception en temps réel. L'objectif global est de permettre à un robot manipulateur d'attraper une balle lancée vers lui. Pour atteindre cet objectif, le système doit être capable de détecter rapidement la balle, d'estimer sa position dans l'espace, de prédire sa trajectoire, puis de commander le robot afin qu'il se place au bon endroit au bon moment.

Ce type de problématique fait intervenir plusieurs domaines de la mécatronique : la vision, le traitement du signal, la robotique, la simulation physique et l'apprentissage par renforcement. La difficulté principale vient du caractère très dynamique de la scène. La balle se déplace rapidement, ce qui impose un temps de traitement très court et une estimation suffisamment précise de sa position tridimensionnelle.

Afin de répondre à ces contraintes, le projet repose sur deux axes principaux :

- l'utilisation d'une caméra événementielle pour détecter la balle et estimer sa position ;
- l'entraînement d'un robot dans un environnement simulé avec Isaac Lab, à l'aide d'un algorithme d'apprentissage par renforcement de type PPO.

1.2 Objectifs de l'étude

L'étude qui m'a été confiée avait pour objectif de développer et d'améliorer les briques principales permettant au robot d'intercepter une balle en mouvement. Le travail ne se limite donc pas à une simple détection visuelle, mais concerne l'ensemble de la chaîne allant de la perception jusqu'à la commande robotique.

Les objectifs principaux peuvent être résumés ainsi :

- acquérir les événements produits par la caméra événementielle ;
- filtrer et regrouper les événements correspondant à la balle ;

- estimer la position 2D de la balle dans l'image ;
- convertir cette information en une position 3D exploitable ;
- prédire la trajectoire de la balle ;
- entraîner un robot dans Isaac Lab afin qu'il apprenne à attraper la balle ;
- préparer l'intégration entre la perception réelle et le comportement appris en simulation.

L'objectif final est d'obtenir un système suffisamment rapide et robuste pour fonctionner en temps réel.

1.3 Architecture générale de la solution

La solution développée repose sur une architecture divisée en plusieurs blocs fonctionnels. Cette organisation permet de séparer clairement la partie perception, la partie estimation de trajectoire et la partie robotique.

La première partie concerne l'acquisition des données. La caméra événementielle ne fournit pas des images classiques, mais des événements correspondant aux variations locales de luminosité. Chaque événement contient notamment une position dans l'image, un instant temporel et une polarité. Ce fonctionnement est particulièrement adapté à la détection d'objets rapides, car il permet d'obtenir une information temporelle très fine.

Les événements sont ensuite filtrés afin de réduire le bruit et de ne conserver que les informations utiles. Une étape de regroupement permet d'identifier les événements appartenant probablement à la balle. Pour cela, une méthode de clustering est utilisée afin de regrouper les points proches dans l'image.

Une fois le groupe d'événements associé à la balle identifié, une estimation géométrique est effectuée. La balle étant assimilée à une sphère, sa projection dans l'image peut être approchée par un cercle. L'estimation du centre et du rayon de ce cercle permet ensuite de déduire une position approximative de la balle dans l'espace, en utilisant les paramètres de calibration de la caméra.

Enfin, les positions estimées au cours du temps sont utilisées pour reconstruire une trajectoire. Cette trajectoire est modélisée par une évolution linéaire sur les axes horizontaux et par une évolution parabolique sur l'axe vertical, ce qui correspond au mouvement attendu d'un projectile soumis à la gravité.

1.4 Travail réalisé sur la partie perception

Une part importante de mon travail a porté sur la chaîne de traitement issue de la caméra événementielle. Contrairement à une caméra classique, la caméra événementielle produit un flux de données asynchrone. Il a donc fallu mettre en place un traitement adapté, capable de fonctionner sur des fenêtres temporelles courtes.

Le traitement commence par la récupération des événements, puis par un filtrage destiné à limiter l'influence du bruit. Les événements sont ensuite

échantillonnés afin de conserver un nombre de points raisonnable pour le traitement en temps réel. Après cette étape, un algorithme de clustering permet d'isoler les groupes d'événements les plus significatifs.

L'un des points essentiels a été l'estimation du cercle correspondant à la balle. Cette estimation permet d'obtenir le centre de la balle dans l'image ainsi que son rayon apparent. Ces deux informations sont ensuite utilisées pour calculer une position 3D. La position obtenue est publiée dans l'environnement logiciel afin de pouvoir être exploitée par les autres modules du projet.

Un affichage graphique a également été mis en place afin de visualiser les événements, les clusters détectés, le cercle estimé et la trajectoire reconstruite. Cet outil de visualisation est important, car il permet de comprendre rapidement les erreurs de détection et d'ajuster les paramètres du traitement.

1.5 Travail réalisé sur la partie robotique

En parallèle de la perception, le robot a été entraîné dans Isaac Lab à l'aide d'un algorithme PPO, pour *Proximal Policy Optimization*. L'objectif de cet apprentissage est de permettre au robot d'apprendre une politique de commande capable de l'amener vers la position d'interception de la balle.

L'utilisation de la simulation présente un avantage important : elle permet de réaliser un grand nombre d'essais sans risque pour le matériel réel. Le robot peut ainsi apprendre progressivement à réagir à différentes trajectoires de balle. Les récompenses utilisées dans l'environnement d'apprentissage guident le robot vers le comportement attendu, c'est-à-dire se rapprocher de la balle et atteindre une position favorable pour l'intercepter.

À ce stade, les résultats obtenus en simulation sont encourageants. Le robot parvient à apprendre une stratégie cohérente dans Isaac Lab. Cette partie constitue donc une base solide pour la suite du projet, notamment pour l'intégration avec les données issues de la caméra réelle.

1.6 Difficultés rencontrées

La principale difficulté rencontrée concerne l'estimation de la profondeur de la balle. En théorie, le rayon apparent de la balle dans l'image permet d'estimer sa distance à la caméra. Cependant, dans le cas d'une caméra événementielle, la forme observée peut être déformée par la vitesse de déplacement de la balle. À haute vitesse, les événements peuvent former une traînée, ce qui perturbe l'estimation du rayon.

Cette erreur sur le rayon a une conséquence directe sur la profondeur calculée. Si le rayon apparent est surestimé, la balle est interprétée comme étant plus proche de la caméra qu'elle ne l'est réellement. Cela peut provoquer une trajectoire 3D incorrecte, même si la détection 2D semble visuellement cohérente.

Pour limiter ce problème, plusieurs pistes ont été étudiées, notamment le filtrage des événements selon leur polarité, la réduction de la fenêtre temporelle d'analyse et le rejet des points aberrants. Ces solutions améliorent certains cas, mais ne corrigent pas encore totalement l'erreur de profondeur.

1.7 Bilan